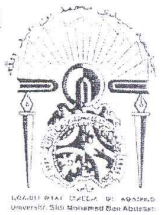


Royaume du Maroc

المملكة المغربية



كلية الطب و الصيدلة فاس

ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⴰⵏⵜ

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

Question 49 (2 points) : Le bilan énergétique de la glycolyse en partant d'une molécule de glucose à l'intérieur de la cellule est

- ☐ A 0 ATP
- ☐ B 15 ATP
- ☐ C 2 ATP
- ☐ D 12 ATP
- ☐ E 36 ATP

Question 50 (2 points) : En utilisant une molécule de glucose, la cellule produit en aérobie

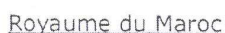
- ☐ A 32 ATP
- ☐ B 38 ATP
- ☐ C 12 ATP
- ☐ D 2 ATP
- ☐ E 15 ATP

Question 51 (2 points) : Pendant la fermentation alcoolique, une molécule de glucose donne :

- ☐ A 2 $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$
- ☐ B 1 $\text{CH}_3\text{-OH}$
- ☐ C 2 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{O}$
- ☐ D 3 $\text{CH}_3\text{-CHO}$
- ☐ E 1 $\text{CH}_3\text{-COOH}$

Question 52 (2 points) : Une molécule d'acétyl-CoA donne:

- ☐ A 36 ATP
- ☐ B 12 ATP
- ☐ C 18 ATP
- ☐ D 6 ATP
- ☐ E 24 ATP



المملكة المغربية



كلية الطب و الصيدلة فاس

$$+_{\circ} \Upsilon \Sigma \sqcup_{\circ} \vdash \mid +_{\circ} \odot \mid \Sigma \Pi \Sigma \vdash \wedge +_{\circ} \odot_{\circ} \odot \times \odot \vdash$$

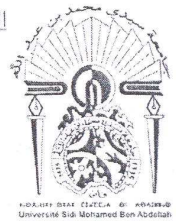
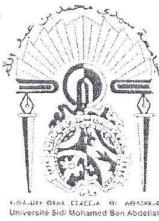
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

- ☐ A Espace mitochondrial inter-membranaire
- ☐ B Membrane mitochondriale interne
- ☐ C Membrane mitochondriale externe
- ☐ D Matrice
- ☐ E Hyaloplasme

- ☐ A Molécules d'actine
- ☐ B Molécules de myosine
- ☐ C Actine et troponine
- ☐ D Actine, troponine et tropomyosine
- ☐ E Troponine et myosine.

- ☐ A Un changement de nucléotides crée une mutation donnant un nouveau caractère non héritable
- ☐ B La synthèse des protéines se termine au niveau du cordon UCA ou AUC
- ☐ C La biosynthèse des protéines commence toujours par l'incorporation de la Méthionine
- ☐ D L'ordre des bases azotées formant les nucléotides n'est pas utile pour la constitution des protéines
- ☐ E Souvent la biosynthèse des protéines se fait dans le noyau cellulaire près de leurs gènes

- ☐ A 50% de F2 ressemblent au phénotype d'un parent et 50% ressemblent au phénotype de l'autre parent.
- ☐ B 100% de F2 présentent un nouveau phénotype
- ☐ C 50% de F1 ressemblent au phénotype d'un parent et 50% ressemblent au phénotype de l'autre parent
- ☐ D Une part de 9/16 de F2 ressemblent au phénotype d'un parent, 1/16 ressemblent à l'autre parent, 3/16 ont un phénotype nouveau et 3/16 ont un autre nouveau phénotype
- ☐ E Dans F2, on n'aura jamais d'individus avec un nouveau phénotype



Question 57 (0,75 point) : En cas de codominance entre deux allèles :

- ☐ A 50% de F1 ressemblent au phénotype d'un parent et 50% ressemblent à l'autre parent
- ☐ B 50% de F1 ressemblent au phénotype d'un parent et 50% présentent un phénotype nouveau
- ☐ C 75% de F2 ressemblent au phénotype d'un parent et 25% ressemblent à l'autre parent
- ☐ D 75% de F2 ressemblent au phénotype d'un parent et 25% présentent un phénotype nouveau
- ☐ E 100% de F2 ressemblent à l'un des deux parents

Question 58 (0,75 point) : Dans la cellule sécrétrice :

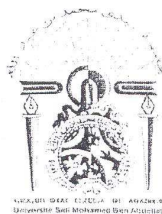
- ☐ A Les protéines synthétisées ne passent pas par l'appareil de Golgi
- ☐ B Les vésicules de transport sécrètent les protéines synthétisées à l'extérieur de la cellule
- ☐ C Les ribosomes n'ont pas de rôle dans la synthèse des protéines
- ☐ D Les protéines sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique
- ☐ E Le renouvellement continu des constituants cellulaires ne se réalise plus

Question 59 (0,75 point) : Les ribosomes

- ☐ A Se trouvent uniquement dans le cytoplasme
- ☐ B Leurs sous unités restent toujours collées les unes aux autres
- ☐ C Sont composées de 3 sous unités
- ☐ D Réalisent la lecture et la traduction de l'ARNm
- ☐ E Sont nécessaires pour la production de l'ATP

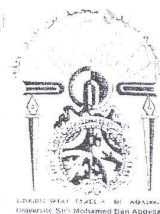
Question 60 (0,75 point) : L'anticorps est constitué de :

- ☐ A Deux chaînes lourdes et deux chaînes légères
- ☐ B Quatre chaînes lourdes
- ☐ C Quatre chaînes légères
- ☐ D Quatre chaînes lourdes et quatre chaînes légères
- ☐ E Une chaîne lourde et une chaîne légère



Royaume du Maroc

المملكة المغربية



كلية الطب و الصيدلة فاس

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

Question 61 (0,75 point) : Les cellules immunitaires sont formées dans l'un de ces organes:

- ☐ A Le foie
- ☐ B Les ganglions lymphatiques
- ☐ C Les amygdales
- ☐ D La rate
- ☐ E Le thymus

Question 62 (0,5 point) : Quelle cellule ne fait pas partie des cellules de la défense immunitaire?

- ☐ A Lymphocyte à mémoire
- ☐ B Macrophage
- ☐ C Globule rouge
- ☐ D Lymphocyte B
- ☐ E Lymphocyte T

Question 63 (0,5 point) : Si l'un des brins d'ADN contient la séquence 5'AGTCCG3', le brin complémentaire devrait contenir la séquence suivante:

- ☐ A 5'GCCTGA3'
- ☐ B 5'AGTCCG3'
- ☐ C 5'CGGACT3'
- ☐ D 5'CTGAAT3'
- ☐ E 5'TCAGGC3'

Question 64 (0,5 point) : Si le sang d'un individu contient les anticorps anti-A et anti-B, son groupe sanguin est :

- ☐ A O
- ☐ B A
- ☐ C B
- ☐ D AB
- ☐ E toutes les réponses sont fausses